八十四年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師檢覈筆試試題　題號：1040

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：二小時
※注　　意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、(a)什麼是CFC(Chloro Fluroro Carbon)冷媒？另外HCFC及HFC冷媒又是什麼？請寫出$R142_a$分子式並指出它是屬於CFC，HCFC或HFC？（10分）
(b)另外氨(NH_3)是什麼類型的冷媒呢？它的冷媒代號又是什麼？為什麼它的重要性又有恢復的現象，請說明氨冷媒的主要優劣點。（6分）
(c)何謂冷媒之 ODP值？GWP值？及TEWI(Total Equivalent Warming Impact)值？（6分）

二、(a)一標準蒸氣壓縮循環(The standard vapor-compression cycle)包括那四個熱力過程(thermal processes)？試繪出它的流程圖，圖中包括壓縮機等四個主要部件(components)，並繪出其相對應的P-h圖(pressure-enthalpy diagram)，說明為什麼P-h圖在分析冷凍循環裏非常重要？（10分）
(b)在實際蒸氣壓縮循環中，有過熱(superheating)壓縮以及超飽和冷卻(subcooling)，請再繪一實際的蒸氣壓縮循環(actual vapor-compression cycle)的P-h圖，包括過熱壓縮，超飽和冷卻以及壓降，並說明過熱壓縮與超飽和冷卻之必要性。（10分）

三、有一快速冷凍庫，其庫內內壁溫度為-25℃，庫外之空氣溫度為30℃，且露點溫度為26℃，假設冷凍庫牆壁由一保溫材料作成，其熱傳導係數 $k=0.01\frac{W}{mK}$，但當保溫材料受潮後，其熱傳導係數增加了10倍，所以吾人用一隔濕層(vapor-barrier)介於保溫材之中(因其他原因不置於表面)，若保溫材總厚度為1m，冷凍庫外壁之對流熱傳係數是$5\frac{W}{m^2K}$，試問庫外壁溫度是幾度？隔濕層的位置從內壁算起是幾米，才能使得隔濕層溫度剛好等於露點溫度。（15分）
(註：假設隔濕層極薄，其熱阻可以不計，假設隔濕層與外壁之間已經受潮)

四、(a)吸收式冷凍系統(absorption refrigeration system)是如何製冷？（3分）
(b)有一溴化鋰(lithium bromide)水溶液的吸收式冷凍系統，它進入加熱器(generator)的稀溶液流率是$0.5\,kg/s$，而它在各主要部件(Components)的溫度分別是加熱器105℃，冷凝器(generator)35℃，吸收器(absorber)30℃，蒸發器(evaporator)5℃，試求出該冷凍機在各部件的熱傳率以及它的COP(coefficient of performance)為何？（15分）
(註：參閱圖一及圖二)

五、(a)有一冷氣機，其排熱能力(heat capacity)是100KW，當冷媒在冷凝器時為50℃(假設為定值)，在蒸發器時是5℃(定值)，此時之COP=2.5，試問該冷氣機的冷凝器應至少具備有多大之散熱能力？（8分）
(b)假設冷凝器是殼管式(shell & tube)熱交換器，(冷媒在殼側，冷卻水在管側，內管徑為1.905cm)，其有效熱交換效率(heat exchanger effectiveness)是0.8，若冷卻水進入管內時為25℃，試求冷卻水之出口溫度。（8分）
(c)若熱從冷媒傳至冷卻水之總熱傳係數是$1.6\,KW/m^2\cdot℃$，因空間限制熱交換器的長度不得超過2m，則熱交換器殼內應該放置幾根冷卻水管？試討論通常如何安置管群。（9分）

（請接第二頁）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍工程

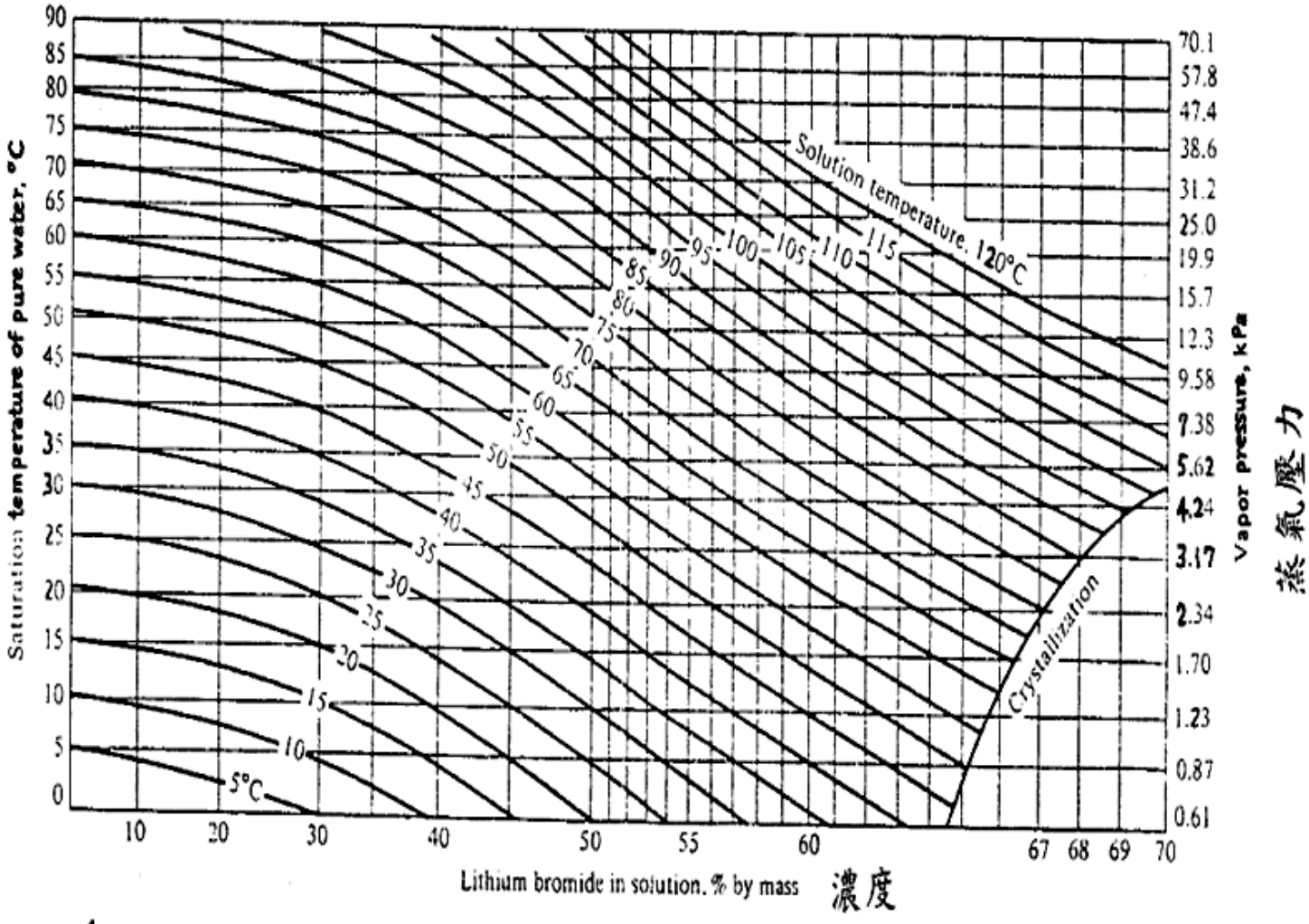


Figure 1 Temperature-pressure-concentration diagram of saturated LiBr-water solutions,

圖一：溴化鋰水溶液之溫度－壓力－濃度圖

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程

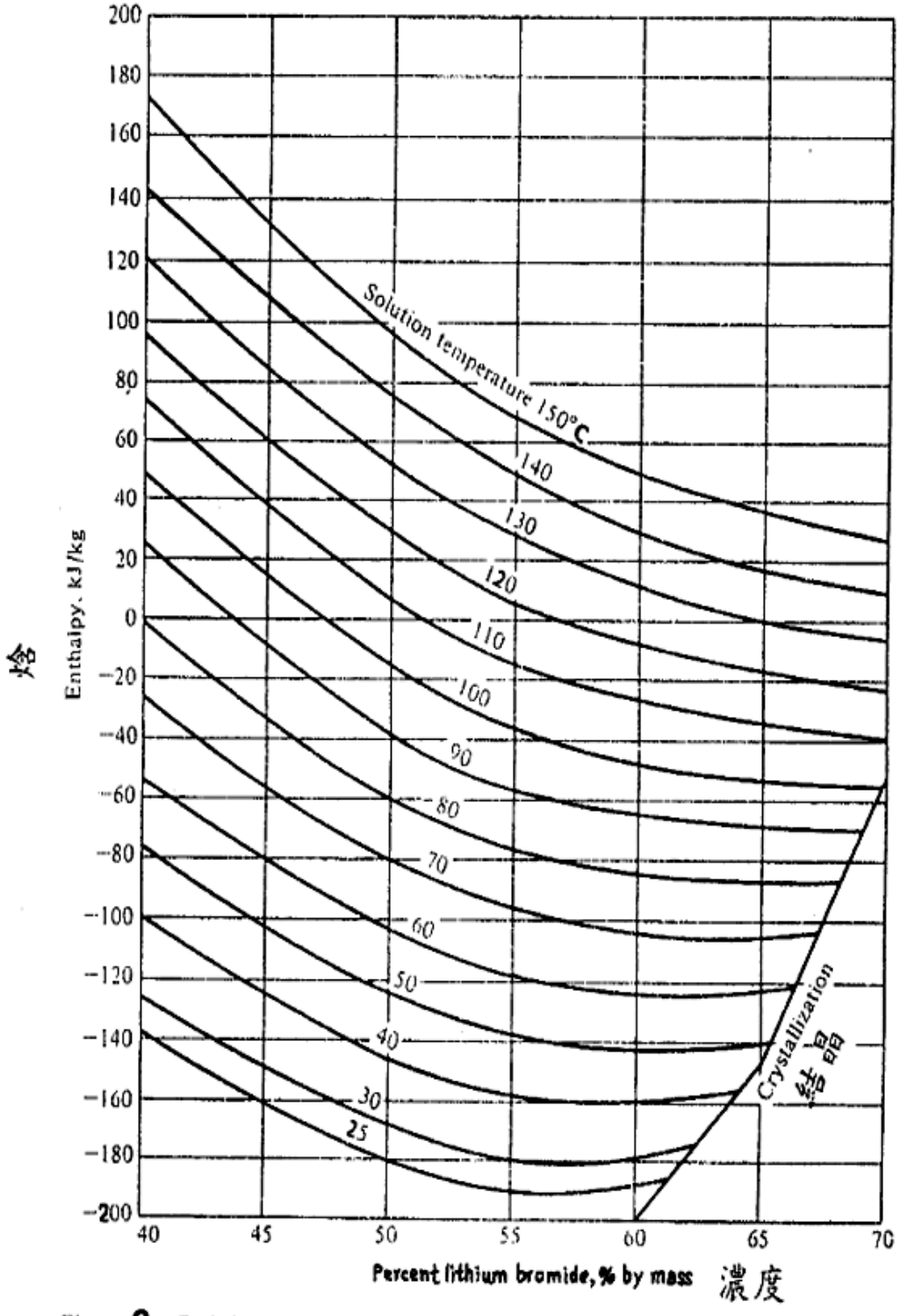


Figure 2 : Enthalpy of LiBr-water solutions

圖二：溴化鋰水溶液之焓值